

Numerieke analyse

Uit Encyclopedia Academia

Bespreking

Dit vak wordt gegeven in het tweede semester van de eerste bachelor wiskunde en de tweede bachelor informatica. Het doel is het onderzoeken van algoritmes, het benaderen van nulpunten en dekpunten en interpolatie. Het vak wordt gegeven door prof Karel in 't Hout. De theorielessen zijn op zich vrij saai, en al bijna alles wat daar aan bod komt, staat ook in de cursus (dictaat). De oefeningen worden gegeven door Jacob Snoeijer. Tussen de "Samenvattingen + oplossingen oefeningen" van informatica kan je uitgewerkte oefeningen terugvinden.

Numerieke Analyse

Professor	Karel in 't Hout
Richting	Wiskunde
Jaar	1BWIS,2BINF

Examenvragen

Dit examen wordt in een keer afgelegd, theorie en praktijk op één examen.

Academiejaar 2024-2025 - 1ste zittijd

1. Beschouw de opgave voor een willekeurig gegeven $a, b > 0$ de waarde y te berekenen

$$y = \frac{a}{b(a+b)}$$

- . Onderzoek hiertoe algoritme A met computerversie

$$\tilde{A} := \tilde{a} \oslash [\tilde{b} \otimes (\tilde{a} \oplus \tilde{b})]$$

, waarbij $\tilde{a} = fl(a)$ en $\tilde{b} = fl(b)$.

1. Bewijs dat voor het conditiegetal γ_a van y m.b.t. a geldt

$$0 < \gamma_a < 1$$

2. Bewijs dat voor het conditiegetal γ_b van y m.b.t. b geldt

$$-2 < \gamma_b < -1$$

3. Bepaal het stabiliteitsgetal σ van A .

2. $24x^3 - 6x - 1 = 0$ heeft precies 1 oplossing $x^* \in [0, 1]$

1. Bereken de benadering x_1 met de methode van Newton met $x_0 = 1/2$
2. Bereken de benadering x_2 met de Secant methode met $x_0 = 1/2$ en $x_1 = 1$
3. Beschouw dekpunt iteratie $x_k = 1/2 \cdot \sqrt[3]{2x_{k-1} + 1/3}$. Bewijs dat

$$|x_k - x^*| < (1/3)^k \text{ voor alle } k \geq 1$$

3. Ter benadering van $f(x) = \sqrt{x}$ voor $t > 0$ beschouwen we interpolerende polynoom P met behorende bij steunpunten $(1, 1), (2, \sqrt{2}), (3, \sqrt{3}), (4, 2)$.

1. Bepaal met de interpolatieformule van Newton polynoom P .
2. Bewijs dat $|f(t) - P(t)| < 1/45$ voor $t = 5/2$

4. We bekijken numerieke integratiemethoden voor de waarde $I = \int_0^{\pi/2} \sin^4(t) dt$.
1. Bereken de benadering $\tilde{I}$ van I verkregen door toepassing van de regel van Simpson.
 2. Zij in het vervolg $\tilde{I}_n$ de benadering voor I verkregen door toepassing van de uitgebreide trapeziumregel met n subintervallen. Bereken $\tilde{I}_1$ en $\tilde{I}_2$.
 3. Bewijs dat $|\tilde{I}_n - I| \leq \frac{\pi^3}{24n^2}$ voor alle $n \geq 1$.
5. Zij $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ een willekeurige functie die 2 keer continu differentieerbaar op $[\alpha, \beta]$ is. Zij P het polynoom van graad 1 zodat $P(\alpha) = f(\alpha)$ en $P(\beta) = f(\beta)$. Leid rechtstreeks af, zonder stellingen uit de cursus toe te passen, dat er voor iedere $t \in [\alpha, \beta]$ een $\tau \in [\alpha, \beta]$ bestaat zodat

$$f(t) - P(t) = 1/2 \cdot f''(\tau) \cdot (t - \alpha)(t - \beta)$$

Juni 2021

1. Voor een willekeurige $a \in [0, \pi]$ is de waarde $y = 2 \sin^2 a$. We onderzoeken algoritme A met computerversie

$$\tilde{A} : \tilde{y} = 2 \otimes (\text{SIN}(\tilde{a}) \otimes \text{SIN}(\tilde{a}))$$

Hierin is $\tilde{a} = fl(a)$ en $\text{SIN}(x) = fl(\sin(x))$ voor representeerbare x . Neem dat 2 representeerbaar is.

1. Bepaal, voor willekeurige $a \in [0, \pi]$, het conditiegetal γ_a van y met betrekking tot a .
2. Is de opgave y te berekenen goed geconditioneerd als $a \approx 0$, $a = \frac{\pi}{2}$, $a \approx \pi$? Licht toe.
3. Toon aan dat voor σ van A geldt

$$\sigma \approx 6$$

als $a \approx 0$.

4. $\tilde{y}$ wordt berekend met $\tilde{A}$ en bewegende punt aritmetisch met $B = 10$ en aantal cijfers t . Hoe groot met t minstens zijn opdat voor alle $a \approx 0$ de absolute waarde van de relatieve fout in y maximum 10^{-3} is? Licht toe en geef als geheel getal.
2. Gegeven dat $x^3 - x - 2 = 0$ precies één oplossing $x^* \in [1, 2]$ heeft:
 1. Bereken x_0 en x_1 van x^* met de bisectiemethode in interval $[1, 2]$.
 2. Bereken x_1 met de methode van Newton met $x_0 = 2$.
 3. Bewijs

$$|x_k - x^*| < \left(\frac{1}{6}\right)^k \quad \forall k \geq 0$$

3. Ter benadering van $f(x) = \sqrt{x}$ voor $t > 0$ beschouwen we interpolerende polynoom P van graad 2 behorende bij steunpunten $(1, 1)$, $(2, \sqrt{2})$, $(3, \sqrt{3})$ en interpolerende polynoom Q van graad 3 met steunpunten $(1, 1)$, $(2, \sqrt{2})$, $(3, \sqrt{3})$, $(4, 2)$.
1. Bereken met Neville $P(\frac{5}{2})$
 2. Bepaal met de interpolatieformule van Newton de polynomen P en Q .
 3. Toon aan dat $|f(t) - Q(t)| < \frac{1}{45}$ voor $t = \frac{5}{2}$
4. We beschouwen numerieke integratie ter benadering van $I = \ln(n) = \int_1^n \frac{1}{t} dt$
1. Bereken de twee benaderingen met de trapeziumregel met $n = 1$ en $n = 2$ stapjes.

2. Toon aan dat voor $n \geq 1$ geldt

$$0 \leq \tilde{I} - I \leq \frac{4}{3} \frac{1}{n^2}$$

5. Zij de functie $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ twee keer continu differentieerbaar, $x^* \in [a, b]$ is een nulpunt van F en $x_0 \in (a, b)$. Zij $\beta = \sup_{a < y < b} \frac{1}{|F'(y)|} < \infty$, $\gamma = \sup_{a < y < b} |F''(y)| < \infty$ en $x_1, x_2, x_3, \dots$ de rij benadering van x^* gekregen door de methode van Newton uitgaande van x_0 . Neem aan dat deze rij in $[a, b]$ ligt. Bewijs dat

$$|x_k - x^*| \leq \frac{1}{2} \beta \gamma |x_{k-1} - x^*|^2 \quad \forall k \geq 1$$

Juni 2020

1. Beschouw de opgave voor een willekeurig gegeven $a, b > 0$ de waarde y te berekenen

$$y = \frac{a}{b(a+b)}$$

. Onderzoek hiertoe algoritme A met computerversie

$$\tilde{A} := \tilde{a} \oslash [\tilde{b} \otimes (\tilde{a} \oplus \tilde{b})]$$

, waarbij $\tilde{a} = fl(a)$ en $\tilde{b} = fl(b)$.

1. Bewijs dat voor het conditiegetal γ_a van y m.b.t. a geldt

$$0 < \gamma_a < 1$$

2. Bewijs dat voor het conditiegetal γ_b van y m.b.t. b geldt

$$-2 < \gamma_b < -1$$

3. Bepaal het stabiliteitsgetal σ van A .

2. Zij $F(x) = e^{-x} + 3x - 3$ voor $0 \leq x \leq 1$. Gegeven is dat F precies één nulpunt $x^* \in [0, 1]$ heeft.

1. Bepaal de eerste twee benaderingen x_1, x_2 van x^* die worden verkregen door toepassing van de methode van Newton met startwaarde $x_0 = 0$. Het getal e mag hierin voorkomen. Beschouw de vervolgens de iteratie

$$x_k = 1 - \frac{1}{3} e^{-x_{k-1}} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

met een willekeurig gegeven startwaarde $x_0 \in [0, 1]$.

2. Bewijs dat $|x_k - x^*| \leq (\frac{1}{3})^k$ voor alle $k \geq 1$.

3. Gegeven zijn de punten $t_a = 0, t_1 = 2, t_2 = 3, t_3 = 4$ en bijhorende reële waarden y_0, y_1, y_2, y_3 . Zij:

- P het polynoom van graad 2 zodat $P(t_i) = y_i$ voor $i = 0, 1, 2$;
- Q het polynoom van graad 2 zodat $Q(t_i) = y_i$ voor $i = 1, 2, 3$;
- R het polynoom van graad 3 zodat $R(t_i) = y_i$ voor $i = 0, 1, 2, 3$.
- Veronderstel dat $P(1) = 0.47$ en $Q(1) = 0.63$

1. Bepaal de waarde $R(1)$. Neem aan dat $y_i = f(t_i)$ voor alle i met een functie f die willekeurig vaak continu afleidbaar is op $[0, 4]$ en voldoet aan $|f^{(j)}(t)| \leq 2^{-j}$ voor alle $0 \leq t \leq 4$ en $j = 1, 2, 3, \dots$
2. Bepaal een bovengrens voor de fout $|f(1) - R(1)|$.
4. We bekijken numerieke integratiemethoden voor de waarde $I = \int_0^{\pi/2} \sin^4(t) dt$.
 1. Bereken de benadering $\tilde{I}$ van I verkregen door toepassing van de regel van Simpson.
 2. Zij in het vervolg $\tilde{I}_n$ de benadering voor I verkregen door toepassing van de uitgebreide trapeziumregel met n subintervallen. Bereken $\tilde{I}_1$ en $\tilde{I}_2$.
 3. Bewijs dat $|\tilde{I}_n - I| \leq \frac{\pi^3}{24n^2}$ voor alle $n \geq 1$.
5. Zij functie $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ twee keer continu differentieerbaar, $x^* \in (a, b)$ nulpunt van F , en $x_0 \in (a, b)$. Zij $\beta = \sup_{a < y < b} \frac{1}{|F'(y)|} < \infty$, $\gamma = \sup_{a < y < b} |F''(y)| < \infty$ en $x_1, x_2, x_3, \dots$ de rij benaderingen van x^* gedefinieerd door de methode van Newton uitgaande van x_0 . Neem aan dat deze rij in het interval (a, b) ligt. Bewijs

$$|x_k - x^*| \leq \frac{1}{2} \beta \gamma |x_{k-1} - x^*|^2$$

voor alle $k \geq 1$.

Juni 2019

Media:numerieke_analyse-18191.pdf

Augustus 2018

- Media:NA_2018_zit2.pdf

Juni 2017

1. Beschouw de opgave om voor willekeurig gegeven $a, b > 0$ de waarde y te berekenen

$$y = \frac{a}{b(a+b)}$$

Onderzoek hiertoe algoritme A met computerversie $\tilde{A} : \tilde{y} = \tilde{a} \oslash [\tilde{b} \otimes (\tilde{a} \oplus \tilde{b})]$ waarbij $\tilde{a} = fl(a)$ en $\tilde{b} = fl(b)$.

- Bewijs dat voor het conditiegetal γ_a van y m.b.t. a altijd geldt

$$0 < \gamma_a < 1$$

- Bewijs dat voor het conditiegetal γ_b van y m.b.t. b altijd geldt

$$-2 < \gamma_b < -1$$

- Bepaal het stabiliteitsgetal σ van A.
 - De waarde $\tilde{y}$ wordt berekend met $\tilde{A}$ en bewegende punt aritmetiek met grondtal $B = 10$ en aantal cijfers t . Hoe groot moet t minstens zijn opdat men kan verwachten dat voor alle $a, b > 0$ de absolute waarde van de relatieve fout in y maximaal 10^{-3} is? (Licht toe en geef je antwoord als geheel getal).
2. Zij $F(x) = e^{-x} + 3x - 3$ voor $0 \leq x \leq 1$.

- Bewijs dat F precies één nulpunt x^* in $[0, 1]$ heeft.
- Bepaal de eerste twee benaderingen x_1, x_2 van x^* die worden verkregen door toepassing van de methode van Newton met startwaarde $x_0 = 0$. Het getal e mag hierin voorkomen.
- Beschouw vervolgens de iteratie $x_k = 1 - \frac{1}{3}e^{-x_{k-1}}$ ($k = 1, 2, 3, \dots$). Bewijs dat $|x_k - x^*| \leq (\frac{1}{3})^k$ voor alle $k \geq 1$

3. Een vloeistof wordt opgewarmd tot 100 graden Celsius. De verwarming wordt vervolgens stopgezet en iedere 5 minuten wordt de temperatuur van de vloeistof gemeten. Men vindt zo het volgende resultaat

<i>tijd</i>	0	5	10	15	20	25	30
<i>temperatuur</i>	100	60	36	22	14	8	5

Zij P het interpolerend polynoom van graad 3 behorend bij de gegevens op de tijdstippen $t = 5, 10, 15, 20$.

- Bepaal met de interpolatieformule van Newton het polynoom P .
- Zij f de functie zodat voor iedere $t \geq 0$ de vloeistof temperatuur op tijdstip t gelijk is aan $f(t)$. Neem aan dat f willekeurig vaak continu differentieerbaar op $[0, \infty]$ is en dat de afgeleiden van f voldoen aan

$$|f^{(j)}(t)| \leq 100\left(\frac{1}{10}\right)^j$$

($t \geq 0$) voor $j = 1, 2, 3, \dots$

- Leid een bovengrens af voor de fout $|f(14) - P(14)|$.

4. We bekijken numerieke integratiemethoden voor de waarde $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4(t) dt$.

- Bereken $\tilde{I}$ van I verkregen door toepassing van de regel van Simpson.
- Zij in het vervolg $\tilde{I}_n$ de benadering van I verkregen door toepassing van de uitgebreide trapeziumregel met n subintervallen. Bereken $\tilde{I}_1$ en $\tilde{I}_2$
- Bewijs dat $(\tilde{I} - I) \leq \frac{\pi^3}{24n^2}$ voor alle $n \geq 1$.

5. Zij functie $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ twee keer continu differentieerbaar, $x^* \in [a, b]$ een nulpunt van F , en $x_0 \in [a, b]$. Zij $\beta = \sup_{a < y < b} \frac{1}{|F'(y)|} < \infty$, $\gamma = \sup_{a < y < b} |F''(y)| < \infty$ en $x_1, x_2, x_3, \dots$ de rij benaderingen van x^* gedefinieerd door de methode van Newton uitgaande van x_0 . Neem aan dat deze rij in het interval $[a, b]$ ligt. Bewijs

$$|x_k - x^*| \leq \frac{1}{2}\beta\gamma|x_{k-1} - x^*|^2 \forall k \geq 1$$

Augustus 2015

1. Stel dat $a > 1$ en de functie $y = \frac{1}{a-1} - \frac{1}{a+1} = \frac{2}{a^2-1}$

- $A_1 = [1 \otimes (\tilde{a} \ominus 1)] \ominus [1 \otimes (\tilde{a} \oplus 1)]$
- $A_2 = 2 \otimes (\tilde{a} \otimes \tilde{a} \ominus 1)$
we stellen dat $\tilde{a} = fl(a)$ en dat 1 en 2 representeerbaar zijn

1. Bereken γ_a
2. Is γ_a goed geconditioneerd als $a \approx 1$? En als $a \geq 2$?
3. Toon aan dat $\sigma_1 = |\gamma_a| + 2a + 1$
4. Toon aan dat $\sigma_2 = |\gamma_a| + \frac{a^2}{a^2-1} + 2$

5. Als $a \geq 2$, wat is dan het beste algoritme?
2. We hebben een functie $f(x) = 2x^3 - x - 5 = 0$, $x^* \in [1, 2]$ en we stellen dat er juist een nulpunt bestaat van $f(x)$ in dit interval.
 1. Bereken met de methode van Newton x_1 met $x_0 = \frac{3}{2}$
 2. De waarde 5 in $f(x)$ hebben we bekomen door een experiment met een maximum afwijking van $\frac{1}{20}$ in $[1, 2]$.
 1. Toon aan dat $|\Delta y| \leq \frac{1}{250}$, met $x^* = \frac{3}{2}$
3. We hebben de functie $f(t) = t\sqrt{t}$ met de steunpunten $(1, 1), (2, 2\sqrt{2}), (4, 8)$
 1. Bereken met de methode van Neville $P(3)$
 2. Bereken met de methode van Newton de polynoom P
 3. Bereken een bovengrens voor $|f(3) - P(3)|$
4. We hebben $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4(t) dt$
 1. Bereken $\tilde{I}$ met de regel van Simpson
 2. We hebben nu I_n met n subintervallen. En we maken gebruik van de uitgebreide trapeziumregel.
 1. Bereken $\tilde{I}_1$
 2. Bereken $\tilde{I}_2$
 3. Toon aan dat $|\tilde{I}_n - I| \leq \frac{\pi^3}{12n^2}$, voor $n \geq 1$
5. $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ en is continu differentieerbaar.
 We hebben $I = \int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$, benaderd $\tilde{I} = (\beta - \alpha)f(\alpha)$
 1. Bewijs dat $\tilde{I} - I = -\frac{1}{2}f'(\tau)(\beta - \alpha)^2$, voor $\tau \in [\alpha, \beta]$

Juni 2015

1. We benaderen volgende integraal

$$\int_0^1 t \cdot \sin(\pi \cdot t) dt$$

- Bereken met de uitgebreide trapeziumregel voor $n = 4, 2, 1$.
 - Bewijs $|I_n - I| \leq \frac{\pi \cdot (1+\pi)}{6 \cdot n^2}$
2. Bewijs $f(t) - P(t) = \frac{1}{2} \cdot f''(\tau) \cdot (t - \alpha) \cdot (t - \beta)$ zonder stellingen uit de cursus te gebruiken.
 3. $t_0 = 0, t_1 = 2, t_3 = 3, t_4 = 4$
 - P polynoom van graad 2 zodat $P(t_i) = y_i$ voor $i = 0, 1, 2$
 - Q polynoom van graad 2 zodat $P(t_i) = y_i$ voor $i = 1, 2, 3$
 - R polynoom van graad 3 zodat $P(t_i) = y_i$ voor $i = 0, 1, 2, 3$
 - $P(1) = 0, 47$ en $Q(1) = 0, 63$
 1. Bepaal $R(1)$.
 2. Bepaal de bovengrens $|f(1) - R(1)|$ als je weet dat $|f^{(j)}(t)| \leq 2^{-j}$.
 4. $F(x) = e^{-x} + 2x - 2$ voor $0 \leq x \leq 1$
 - Bewijs dat er 1 nulpunt x^* bestaat in $[0, 1]$
 - Geef de eerste twee benaderingen door de methode van Newton te gebruiken met startwaarde $x_0 = 0$
 - $x_k = 1 - \frac{1}{2} \cdot e^{-x_{k-1}}$ met $k = 1, 2, \dots$
 1. Bewijs $|x_k - x^*| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^k$

Juni 2014

1. Zij gegeven $y = \frac{a}{b(a+b)}$ met willekeurige $a, b > 0$. We benaderen y door het algoritme $\tilde{A} = \tilde{a} \oslash [\tilde{b} \otimes (\tilde{a} \oplus \tilde{b})]$.
 1. Bewijs dat voor γ_a geldt dat $0 < \gamma_a < 1$
 2. Bewijs dat voor γ_b geldt dat $-2 < \gamma_b < -1$
 3. Bepaal het stabiliteitsgetal σ van A
 4. Zij nu gegeven dat de waarde $\tilde{y}$ wordt berekend door middel van algoritme $\tilde{A}$ met grondtal $B = 10$ en aantal cijfers t . Hoe groot moet t tenminste zijn opdat de absolute waarde van de relatieve fout in y maximaal 5×10^{-2} bedraagt?
2. De functie $F(x) = x^3 + 2x^2 + x - 1$ is gegeven:
 1. Stel dat we het nulpunt x^* benaderen door middel van de bisectiemethode op het interval $[0, 1]$. Hoe groot moet k zijn opdat $|x_k - x^*| < 10^{-2}$?
 2. Bereken door gebruik te maken van de methode van Newton een benadering x_1 van het nulpunt x^* als er voor de startwaarde gegeven is dat $x_0 = 0$.
 3. Geef een meetkundige interpretatie van de methode van Newton voor een algemene niet-lineaire vergelijking.
3. Stel $f(t) = \sqrt{t}$ op $[1, 4]$ en beschouw het interpolerend polynoom P met steunpunten $(1, 1)$, $(2, \sqrt{2})$, $(3, \sqrt{3})$ en $(4, 2)$.
 1. Geef door gebruik te maken van de methode van Neville een benadering voor $P(\frac{5}{2})$.
 2. Bepaal het interpolerend polynoom P door gebruik te maken van de interpolatieformule van Newton. (Het volstaat om de waarden $c_0, c_1, \dots$ te bepalen en in te vullen. Je moet het polynoom niet volledig uitwerken.)
 3. Toon aan dat $|f(t) - P(t)| < \frac{1}{45}$ voor $t = \frac{5}{2}$.
4. We beschouwen $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4(t) \cdot dt$
 1. Bepaal een benadering $\tilde{I}$ van I door middel van de regel van Simpson.
 2. Voor het vervolg van de oefening duiden we met $\tilde{I}_n$ op een benadering van I met n deelintervallen.
 - Bepaal $\tilde{I}_1$ en $\tilde{I}_2$ door middel van de uitgebreide trapeziumregel.
 - Bewijs dat $|\tilde{I}_n - I| \leq \frac{\pi^3}{24 \cdot n^2} \quad \forall n \geq 1$
5. Stel $G : [a, b] \rightarrow [a, b]$ een continu differentieerbare functie met $\theta = \max |G'(x)|$ $|a \leq x \leq b| < 1$. Zij $x_0 \in [a, b]$. Bewijs dan dat...
 1. ... er precies één $x^* \in [a, b]$ is met $G(x^*) = x^*$.
 2. ... als $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = x^*$ er dan geldt dat

$$|x_k - x^*| \leq \theta^k |x_0 - x^*| \leq \theta^k \cdot (b - a) \quad (k \geq 1)$$

Juni 2013

1. We proberen $\tan^2(x)$ te benaderen door het algoritme $(\sin(\tilde{a}) \oslash \cos(\tilde{a})) \otimes (\sin(\tilde{a}) \oslash \cos(\tilde{a}))$.
 - Bereken γ_a .
 - Is dit algoritme goed geconditioneerd voor $a \approx 0$? En voor $a \approx \frac{\pi}{4}$ en $a \approx \frac{\pi}{2}$?
 - Bereken het stabiliteitsgetal σ
 - bepaal t om een nauwkeurigheid van 5×10^{-5} te verkrijgen.
2. $F(x) = e^{-x} - x$
 - Geef de twee eerste benaderingen mbv de methode van Newton voor $x_0 = 0$.

- $G(x) = \frac{1}{2}(x + e^{-x})$ Gebruik de dekpunt iteratie $x = G(x)$ om de eerste twee benaderingen van een dekpunt te bepalen waarbij $x_0 = 0$.
- Bewijs dat er twee dekpunten zijn.
- Toon aan dat voor de gegeven dekpuntiteratie geldt dat

$$|x_k - x| < \left(\frac{1}{3}\right)^k$$

3. Gebruik de methode van Neville om de temperatuur na 23 minuten te bepalen. Gebruik de steunpunten 25,20,15. (Voorbeeld uit de cursus).
- Geef een afschatting voor de fout.
4. We benaderen volgende integraal

$$\int_1^5 \frac{15}{x} dx$$

- Bereken met de uitgebreide trapeziumregel voor $n = 4, 2, 1$.
- Gebruik de methode van Romberg om een nauwkeurigere benadering te krijgen.
- Bewijs dat

$$0 < I_n - I \leq 10h^2$$

5. Een eenvoudige methode om een integraal $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ te benaderen is door

$$\tilde{I} = (\beta - \alpha)f(\alpha)$$

. Bereken de exacte fout $\tilde{I} - I$.

- (Tip: gebruik zoals in de cursus de Taylor benadering, tot 0de graad)(Deze tip werd niet op het examen gegeven)

Overgenomen van "https://tuyaux.winak.be/index.php?title=Numerieke_analyse&oldid=6553"

Categorieën: Wiskunde | 1BWIS | 2BINF

-
- Deze pagina is het laatst bewerkt op 15 jul 2025 om 11:35.
 - De inhoud is beschikbaar onder de Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Belgium tenzij anders aangegeven.